

### Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung in die Normalform zu bringen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Kl. 9 oder 10) · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Ausmultiplizieren und Ordnen (Einheit 2), binomische Formeln

**32.** Ich erkenne, welche Form eine Gleichung hat und welcher Lösungsweg passt.  
Rechne nicht. Kreuze den passenden Lösungsweg an.

| Gleichung                      | Wurzel ziehen            | Nullprodukt              | rückwärts rechnen        | p-q-Formel               |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $3x^2 = 27$                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $(x - 4) \cdot (x + 1) = 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $(x + 2)^2 = 11$            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $x^2 + 5x - 14 = 0$         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) $x^2 - 7x + 6 = 0$          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**33.** Ich kann p und q mit Vorzeichen ablesen.

Die Normalform heißt  $x^2 + p \cdot x + q = 0$ . Rechne nichts aus. Schreibe  $p$  und  $q$  mit Vorzeichen auf.

- a)  $x^2 + 9x + 4 = 0$      $p =$ \_\_\_\_\_  $q =$ \_\_\_\_\_
- b)  $x^2 - 5x + 2 = 0$      $p =$ \_\_\_\_\_  $q =$ \_\_\_\_\_
- c)  $x^2 + 2x - 8 = 0$      $p =$ \_\_\_\_\_  $q =$ \_\_\_\_\_
- d)  $x^2 - x - 20 = 0$      $p =$ \_\_\_\_\_  $q =$ \_\_\_\_\_
- e)  $x^2 - 7x = 0$      $p =$ \_\_\_\_\_  $q =$ \_\_\_\_\_

**34.** Ich erkenne, ob die Vorzahl von  $x^2$  eins ist.

Rechne nicht. Musst du vor der Formel teilen? Kreuze an und gib an, durch welche Zahl.

- a)  $x^2 + 4x - 5 = 0$     ☐ nein    ☐ ja, teilen durch \_\_\_\_\_
- b)  $2x^2 - 6x + 4 = 0$     ☐ nein    ☐ ja, teilen durch \_\_\_\_\_
- c)  $-x^2 + 3x + 10 = 0$     ☐ nein    ☐ ja, teilen durch \_\_\_\_\_
- d)  $5x^2 + 10x - 15 = 0$     ☐ nein    ☐ ja, teilen durch \_\_\_\_\_
- e)  $x^2 - 3x = 0$     ☐ nein    ☐ ja, teilen durch \_\_\_\_\_

### Lösen mit der p-q-Formel

**35.** Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen.

Löse mit der p-q-Formel.

---

---

---

a)  $x^2 + 6x + 8 = 0$

---

---

---

---

b)  $x^2 + 10x + 21 = 0$

---

---

---

---

c)  $x^2 + 12x + 20 = 0$

---

---

---

---

d)  $x^2 + 6x + 5 = 0$

---

---

---

---

e)  $x^2 - 2x - 8 = 0$

---

---

---

---

**36.** Ich kann eine Gleichung erst ordnen oder normieren und dann mit der Formel lösen.  
 Bringe die Gleichung in die Normalform und löse sie.

---

a)  $x^2 + 5 = 6x$

---

---

---

---

b)  $x^2 = 2x + 3$

---

---

---

---

c)  $2x^2 + 4x - 16 = 0$

---

---

---

---

d)  $-x^2 + 6x - 8 = 0$

---

---

---

---

e)  $2x^2 + 2x - 12 = 0$

---

---

---

---

**37.** Ich kann mit der Formel erkennen, ob eine Gleichung zwei, eine oder keine Lösung hat.  
Löse mit der p-q-Formel.

---

a)  $x^2 - 6x + 9 = 0$

b)  $x^2 - 2x + 5 = 0$

---



---



---



---



---



---

Berechne nur den Wert unter der Wurzel. Er heißt Diskriminante. Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

c)  $x^2 - 3x + 2 = 0$

d)  $x^2 + 5x + 7 = 0$

---



---



---



---

e)  $x^2 - 7x + 12,25 = 0$

---



---

**38.** Ich kann Lösungen mit Wurzel und als Näherungswert angeben.

Löse mit der p-q-Formel. Gib die Lösungen mit Wurzel und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet an.

a)  $x^2 - 4x + 1 = 0$

---

---

---

---

b)  $x^2 + x - 1 = 0$

---

---

---

---

c)  $3x^2 - 6x - 3 = 0$

---

---

---

---

---

**39.** Ich kann mit einer Lösung die Probe machen.

Löse die Gleichung und mache mit einer Lösung die Probe.

a)  $x^2 - 2x - 24 = 0$

---

---

---

---

---

b)  $3x^2 - 12x - 15 = 0$

---

---

---

---

---

### Gleichungen mit Klammern

40. Ich kann eine Gleichung mit Klammern erst auflösen, dann ordnen und lösen.  
Löse die Gleichung.

---



---

a)  $x \cdot (x + 3) = 18$

---



---



---



---



---

b)  $(x + 1)^2 = 3x + 7$

---



---



---



---



---

c)  $(x - 2) \cdot (x + 4) = 3x + 4$

---



---



---



---



---

## Den Lösungsweg wählen

**41.** Ich kann eine Gleichung auf dem passenden Weg lösen.

Löse die Gleichung auf einem geschickten Weg.

a)  $4x^2 = 100$

b)  $x^2 + 7x = 0$

---

---

---



---

---

---

c)  $(x - 4)^2 = 1$

d)  $x^2 - 3x - 4 = 0$

---

---

---



---

---

---

e) Für die Parabel mit  $f(x) = -x^2 + 4x + 9$  sollen alle Stellen  $x$  berechnet werden, an denen  $f(x) = -3$  gilt. Berechne sie. (P10 2023 FOR)  $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$   $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

**42.** Ich finde den Fehler bei der p-q-Formel.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Emma löst  $3x^2 + 6x - 9 = 0$ :

$$p = 6, \quad q = -9$$

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 9}$$

$$= -3 \pm \sqrt{18}$$

b) Felix löst  $x^2 - 8x + 12 = 0$ :

$$x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12}$$

$$= -4 \pm 2$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -6$$

c) Nora löst  $x^2 - 10x + 16 = 0$ :

$$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 + 16}$$

$$= 5 \pm \sqrt{41}$$

**43.** Ich kann Regeln der p-q-Formel begründen.

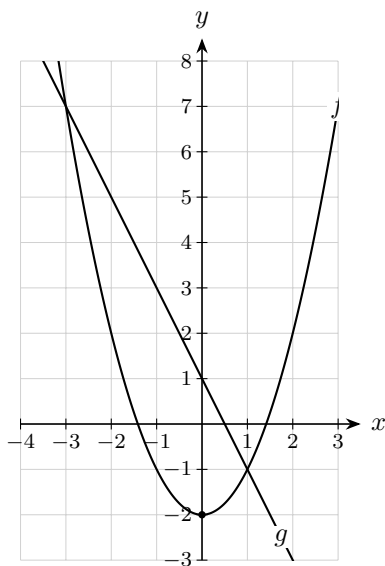
Begründe.

a) Warum hat eine Gleichung keine Lösung, wenn unter der Wurzel eine negative Zahl steht?

b) Warum muss man  $2x^2 - 10x + 12 = 0$  erst durch 2 teilen, bevor man die p-q-Formel benutzt?

**44.** Ich kann die Schnittpunkte einer Geraden mit einer Parabel berechnen.

Die Grafik zeigt die Parabel zu  $f(x) = x^2 - 2$  und die Gerade zu  $g(x) = -2x + 1$ .



a) Setze  $f(x) = g(x)$  und berechne die Schnittpunkte.  $S_1 =$ \_\_\_\_\_  $S_2 =$ \_\_\_\_\_

b) Lies die Schnittpunkte am Graphen ab und vergleiche mit a).

c) Gegeben sind die Parabel mit  $f(x) = (x - 1)^2 - 4$  und die Gerade mit  $g(x) = 3x + 3$ . Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. (P10 2022 FOR)  $S_1 =$ \_\_\_\_\_  $S_2 =$ \_\_\_\_\_